实　　验　　报　　告

学　　号	2108001 2078	姓　　名	姚嫣如	专业班级	网络空间安全 23
课程名称	**网络空间安全导论**			学期	**2025 秋**
任课教师	曲海鹏、李晓慧		完成日期		2025/10/18
小组成员	姚嫣如				

一、实验内容及步骤（55%）

1、 按照以下要求完成操作，每一步操作都需要截图。

（1） 在主目录下创建文件夹 lab3,并将 lab3 配置成 git 仓库。后续实验均在 lab3目录下进行。

（2） 在 lab3目录下创建文件 readme.txt，在第一行输入aaa，然后提交修改。

（3）在 readme.txt文件末尾新增一行bbb，提交修改。

（4） 将 readme.txt 中最后一行bbb 删掉，添加一行ccc，提交修改。

（5）创建并切换至新分支dev, 在 readme.txt文件中添加一行ddd, 提交修改。

（6）切换回 master 分支，在 readme.txt 中添加一行eee,将修改提交。

（7）将 dev 分支合并到 master 分支，手动处理冲突，使 readme.txt文件最终包含四行： aaa、ccc、eee、ddd，将修改提交。

（8） 查看版本历史

2、Fork 此网站到本地仓库

https://github.com/missing-semester/missing-semester

（1） 将版本历史可视化并进行探索

（2） 是谁最后修改了 README.md文件？（提示：使用 git log 命令并添加合适的参数）

（3）最后一次修改_config.yml 文件中 collections: 行时的提交信息是什么？（提示：使用 git blame 和 git show）

注：如果您无法打开 GitHub，请自行尝试解决或者一直等待，并在实验报告中附上解决方法

3、使用Git 时的一个常见错误是提交本不应该由 Git 管理的大文件，或是将含有敏感信息的文件提交给 Git。

（1） 尝试向仓库中添加一个文件并添加提交信息，然后将其从历史中删除

二、实验结果（35%）

在实验开始前，先配置全局用户信息，用于 git commit 的提交

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git config --global user.name yyr
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git config --global user.email 1693026963@qq.com
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git config --global --list
user.name=yyr
user.email=1693026963@qq.com
```

1、 按照以下要求完成操作，每一步操作都需要截图。

（1） 在主目录下创建文件夹 lab3,并将 lab3 配置成 git 仓库。后续实验均在 lab3目录下进行。

创建一个文件夹 lab3 并进入该文件夹，仓库初始化

```
stu112@19b39220d0e1:~$ mkdir lab3
stu112@19b39220d0e1:~$ ls
copy_of_test.txt  lab3  la.txt  test.txt  vimlab  word
stu112@19b39220d0e1:~$ cd lab3
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git init
Initialized empty Git repository in /home/stu112/lab3/.git/
```

（2）在 lab3目录下创建文件 readme.txt，在第一行输入aaa，然后提交修改。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ touch readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ ls
readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ echo 'aaa' >> readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        add
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "输入aaa提交修改“
[master (root-commit) 57070e5] 输入aaa提交修改
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 readme.txt
```

（3）在 readme.txt文件末尾新增一行bbb，提交修改。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ echo 'bbb' >> readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
bbb
```

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add .
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "在末尾新增一行bbb，提交修改"
> EOF
> "
[master 019bf9e] 在末尾新增一行bbb，提交修改"  EOF
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

（4）将 readme.txt 中最后一行bbb 删掉，添加一行ccc，提交修改。

通过 vim 编辑器删除最后一行 bbb，:wq 保存并退出

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ vim readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ stu112@19b39220d0e1:~/lab3$
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
```

再添加 ccc，并提交

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ echo 'ccc' >> readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
ccc
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add .
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "删除bbb并添加ccc，提交修改"
[master 415467c] 删除bbb并添加ccc，提交修改
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

（5）创建并切换至新分支dev，在 readme.txt文件中添加一行ddd，提交修改。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git switch -c dev
Switched to a new branch 'dev'
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ ls
readme.txt
```

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ echo 'ddd' >> readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
ccc
ddd
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add .
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch dev
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "创建新分支dev，并添加ddd"
[dev e67efe3] 创建新分支dev，并添加ddd
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

可以通过 log 查看当前日志

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git log --oneline
e67efe3 (HEAD -> dev) 创建新分支dev，并添加ddd
415467c (master) 删除bbb并添加ccc，提交修改
5968fbc 在末尾新增一行bbb，提交修改
57070e5 输入aaa提交修改
```

（6）切换回 master 分支，在 readme.txt 中添加一行eee,将修改提交。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git switch master
Switched to branch 'master'
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ echo 'eee' >> readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
ccc
eee
```

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add .
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "切回master，添加eee"
[master 2169a89] 切回master，添加eee
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 2169a89 (HEAD -> master) 切回master，添加eee
| * e67efe3 (dev) 创建新分支dev，并添加ddd
|/
* 415467c 删除bbb并添加ccc，提交修改
* 5968fbc 在末尾新增一行bbb，提交修改
* 57070e5 输入aaa提交修改
```

（7）将 dev 分支合并到 master 分支，手动处理冲突，使 readme.txt文件最终包含四行： aaa、ccc、eee、ddd，将修改提交。

通过 vim 处理冲突

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ vim readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git add readme.txt
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git status
On branch master
All conflicts fixed but you are still merging.
  (use "git commit" to conclude merge)

Changes to be committed:
        modified:   readme.txt

stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "手动处理冲突"
[master b3e91d2] 手动处理冲突
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git merge dev
Already up to date.
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git log --all --graph --decorate --oneline
*   b3e91d2 (HEAD -> master) 手动处理冲突
|\
| * e67efe3 (dev) 创建新分支dev，并添加ddd
* | 2169a89 切回master，添加eee
|/
* 415467c 删除bbb并添加ccc，提交修改
* 5968fbc 在末尾新增一行bbb，提交修改
* 57070e5 输入aaa提交修改
```

（8） 查看版本历史

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git log --oneline
b3e91d2 (HEAD -> master) 手动处理冲突
2169a89 切回master，添加eee
e67efe3 (dev) 创建新分支dev，并添加ddd
415467c 删除bbb并添加ccc，提交修改
5968fbc 在末尾新增一行bbb，提交修改
57070e5 输入aaa提交修改
```

2、Fork 此网站到本地仓库

https://github.com/missing-semester/missing-semester

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git clone https://github.com/missing-semester/missing-semester
Cloning into 'missing-semester'...
remote: Enumerating objects: 2511, done.
remote: Counting objects: 100% (1576/1576), done.
remote: Compressing objects: 100% (591/591), done.
remote: Total 2511 (delta 1061), reused 992 (delta 985), pack-reused 935 (from 3)
Receiving objects: 100% (2511/2511), 15.88 MiB | 7.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1486/1486), done.
```

（1）将版本历史可视化并进行探索

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3/missing-semester$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 6c7bab6 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Fixed Typo (#334)
* 8c63acb Updated akward sentence in _2019/backups.md (#335)
* f76be3c found a typo in the "Aliases" section of command-line.md (#333)
*   b571279 Merge pull request #332 from muhammadqasim-10xe/fixed-typo-mistake
|\
| * d8bb7e2 replaced 'the' with 'to' on line 248
|/
* 7e0d646 Bump actions/checkout from 4 to 5 in the actions group (#325)
* 13d8b77 Remove broken link
*   9d912cc Merge branch 'andrewgarmon/patch-1'
|\
| * 573df0c Reword confusing sentence in shell-tools.md
|/
*   dc6f276 Merge branch 'Utsav202004/fix-find-convert-example'
|\
| * 96398dd Use 'magick' instead of 'convert'
* |   a5d073a Merge pull request #319 from Utsav202004/fix-pseudocode-error-handling
|\ \
| * | 4d744c0 Fix: Clarify git checkout behavior regarding detached HEAD
| |/
* |   2e55561 Merge pull request #321 from Utsav202004/fix-typo
|\ \
| |/
|/|
| * 97ce81f Fix: Add missing Quote
|/
* b5534a5 Address link checker failures
* c023295 Merge pull request #314 from claimiris/typo-found
* 985b161 Merge pull request #309 from johnsmith0x3f/fix/remove-unnecessary-flags
```

（2）是谁最后修改了 README.md文件？（提示：使用 git log 命令并添加合适的参数）

Anish Athalye

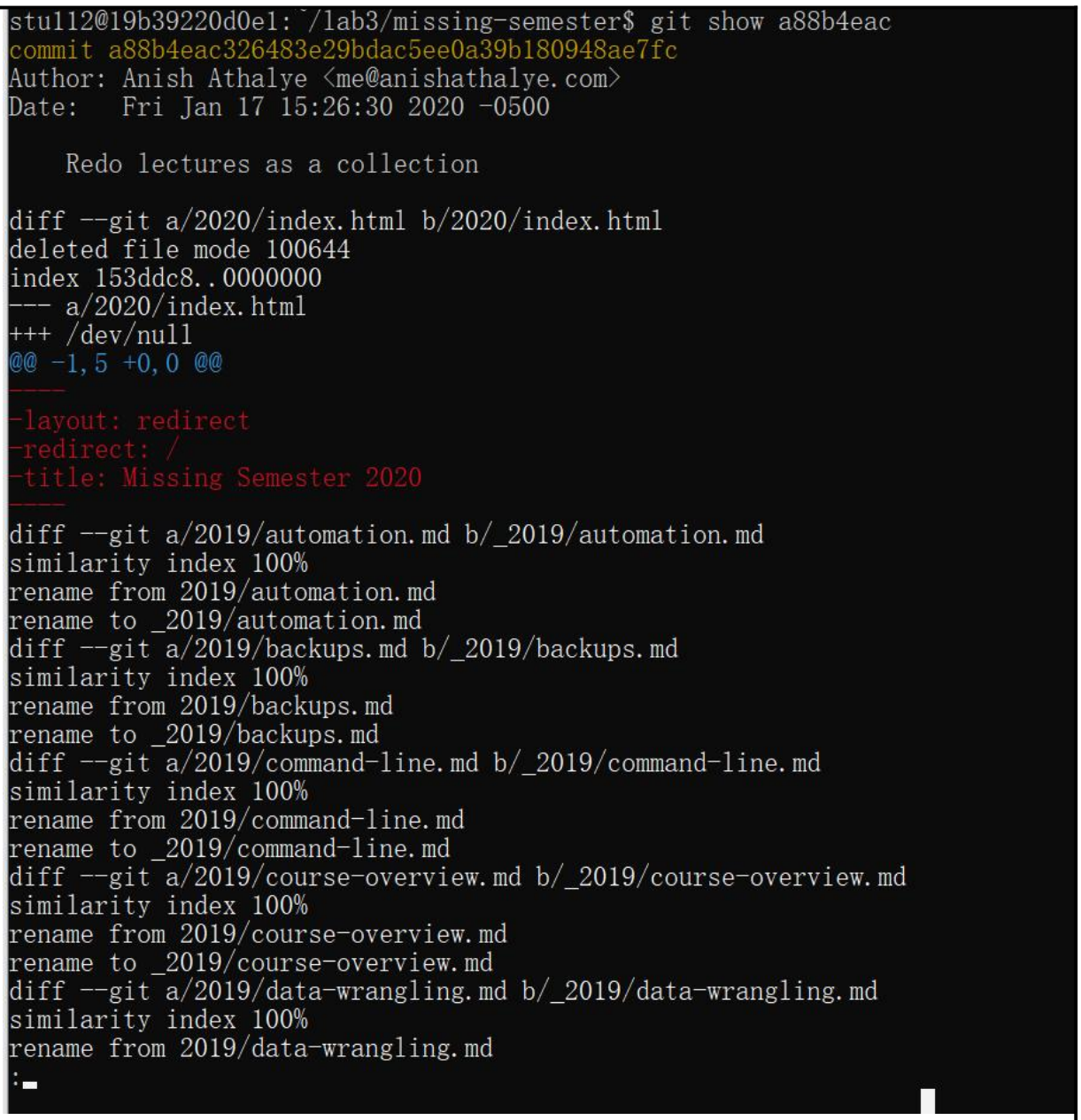
```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3/missing-semester$ git log -1 --pretty=format:"%an" -- README.md
Anish Athalye
```

（3）最后一次修改_config.yml 文件中 collections: 行时的提交信息是什么？（提示：使用 git blame 和 git show）

a88b4eac 便是最后一次修改中 collection 行提交的信息哈希

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3/missing-semester$ git blame _config.yml | grep "collections:"
a88b4eac (Anish Athalye 2020-01-17 15:26:30 -0500 18) collections:
```

利用 git show 显示具体信息



三、心得总结（写出在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

- 遇到的问题：

1、在输入指令时命令选项输入的是单个“-”，导致无法找到相关命令。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git config -global user.name yyr
error: did you mean `--global` (with two dashes)?
```

在所有 git 的命令选项中都要使用“--”

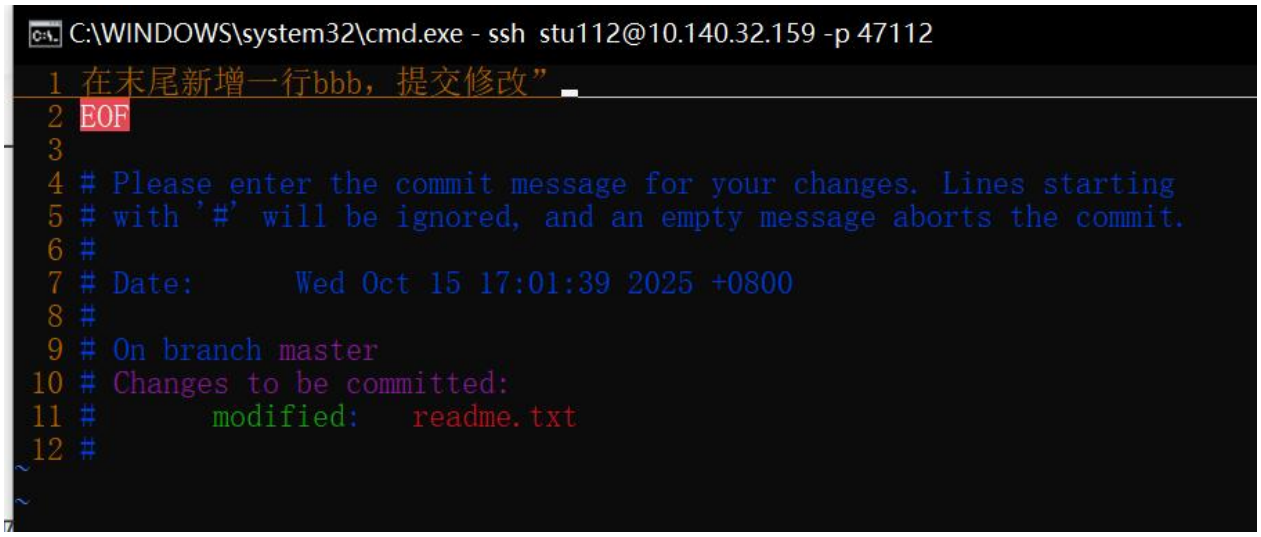
2、在手动处理完冲突之后，没有提交文件到仓库，导致合并分支的时候报错。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git merge dev
error: Merging is not possible because you have unmerged files.
hint: Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'
hint: as appropriate to mark resolution and make a commit.
fatal: Exiting because of an unresolved conflict.
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ cat readme.txt
aaa
ccc
eee
ddd
```

所有操作执行完成都要从工作区 add 到暂存区再提交，不然本地仓库无法收到最新的修改数据。

3、在提交时，注释输入有误，需要修改注释。

```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit -m "在末尾新增一行bbb，提交修改"
> EOF
> "
[master 019bf9e] 在末尾新增一行bbb，提交修改" EOF
```




```
stu112@19b39220d0e1:~/lab3$ git commit --amend
[master 5968fbc] 在末尾新增一行bbb，提交修改
 Date: Wed Oct 15 17:01:39 2025 +0800
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

可以通过 git commit --amend 修改最新提交的注释